

INFOADEHUB | RECURSOS ACADÉMICOS

1. En Ricart-Agrawala, las instrucciones (13)-(16) fuera de la SC...

- a. ☐ causan inanición
- b. ☐ rompen alcanzabilidad
- c. ☐ violan EM
- d. ☒ no necesitan protección dentro de la SC
- e. ☐ requieren un lock global

2. En el mismo algoritmo (esquema $s[i]$), ¿hay ausencia de interbloqueo?

- a. ☐ Sólo con turn
- b. ☐ Depende del planificador
- c. ☐ Garantizada
- d. ☒ Puede darse interbloqueo
- e. ☐ Sólo con backoff

3. ¿Qué significa "irrepetibilidad de las secuencias de instrucciones" en la programación concurrente?

- ☐ Dos ejecuciones seguirán probablemente el mismo camino

- a. ☐ Dos ejecuciones seguirán probablemente el mismo camino.
- b. ☒ Los programas concurrentes generan muchas intercalaciones de instrucciones posibles, por lo que es poco probable que se repitan caminos.
- c. ☐ Los procesos siguen siempre la misma secuencia de ejecución.
- d. ☐ La velocidad de ejecución determina la secuencia de instrucciones.
- e. ☐ Los programas concurrentes nunca tienen errores.

4. ¿Qué es una condición de carrera en los programas concurrentes?

- a. ☒ Cuando dos procesos acceden a variables compartidas en un orden impredecible en función de la velocidad de ejecución.
- b. ☐ Un escenario en el que la velocidad de ejecución es siempre constante.
- c. ☐ Una situación en la que dos procesos nunca interactúan con recursos compartidos.
- d. ☐ Una situación en la que el orden de ejecución de los procesos no afecta a la salida final del programa.
- e. ☐ Cuando dos procesos se ejecutan siempre en un orden fijo y predecible.

5. ¿Qué significa el triple $\{P\}C\{Q\}$ en el contexto de la lógica de Hoare?

- a. ☐ Garantiza que en la ejecución de varios procesos contenidos c no existen interferencias.
- b. ☒ Si el programa c comienza en un estado en el que P es verdadero, entonces Q será verdadero después de que c termine de ejecutarse.
- c. ☐ P y Q son variables que representan el tiempo de ejecución de c .
- d. ☐ Si el programa c se ejecuta, siempre terminará.
- e. ☐ Si el programa c se ejecuta con la máxima velocidad, P siempre será igual a Q .

6. En Knuth, pueden pasar dos procesos el bucle (S) si...

- a. ☐ flag nunca cambia
- b. ☒ ambos leen flag[j]=pasivo sucesivamente
- c. ☐ Imposible
- d. ☐ turn=() Inicial
- e. ☐ turn aleatorio

7. En lectores-escriptores con prioridad a escritores, si hay al menos un escritor esperando, entonces...

- a. ☐ el primer escritor cede si hay 3+ lectores
- b. ☐ pasan lectores y escritores en estricto FIFO global
- c. ☐ se alteran 1 lector, 1 escritor
- d. ☒ se bloquean nuevos lectores
- e. ☐ los lectores entran si hay más de 2

8. ¿Qué proceso controla la sincronización en un sistema productor-consumidor?

- a. ☐ Productor
- b. ☐ Consumidor
- c. ☒ Búfer intermedio
- d. ☐ Coordinador externo

e. ☐ Cliente

9. ¿Cuál de las siguientes soluciones no es una técnica eficaz para exclusión mutua en memoria compartida?

- a. ☐ Semáforos
- b. ☐ Monitores
- c. ☐ Algoritmo de Lamport
- d. ☐ Cerrojos
- e. ☒ Espera ocupada

10. La solución de Hyman (1996) a EM para 2 procesos es...

- a. ☒ Incorrecta
- b. ☐ correcta si c_0, c_1 boolean
- c. ☐ correcta sólo con fairness fuerte
- d. ☐ correcta si $\text{turno} = -1$
- e. ☐ correcta

11. En el monitor Cuenta de Ahorros con colas normales sin prioridad, retirar(c) debe...

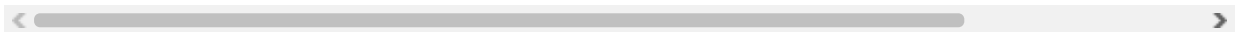
- a. ☐ dividir la retirada
- b. ☒ bloquear hasta que $\text{saldo} = c$
- c. ☐ abortar la operación

- d. ☐ elevar la prioridad del cliente
- e. ☐ fallar si $c > \text{saldo}$

12.

Por qué no se puede demostrar la corrección del siguiente fragmento de programa concurrente a menos que se cumpla:

$\{x == 0 \wedge y == 0 \wedge z == 0\}; \langle x = z + a \rangle \parallel \langle y = x + b \rangle; \{x == a\} \wedge \{y == b \vee y =$



- a. ☐ $b = 0 \vee a = 0$
- b. ☐ $b = 0 \wedge a = 0$
- c. ☐ $a = 0$
- d. ☒ para cualquier valor de las variables
- e. ☐ es siempre indemostrable

13. ¿Qué es un Monitor de Barrera Parcial?

- a. ☐ Un monitor que detiene todos los procesos.
- b. ☐ Un monitor que libera procesos en intervalos.
- c. ☒ Un monitor que bloquea procesos hasta que un grupo alcanza un estado.
- d. ☐ Un monitor que reduce el tiempo de espera.
- e. ☐ Un monitor que libera a todos los procesos al mismo tiempo.

14. Para evitar interbloqueo en MonFilo sin árbitro basta con...

- a. ☐ que todos suelten al terminar de pensar
- b. ☐ prohibir pensar
- c. ☐ que todos cojan primero el izquierdo
- d. ☒ limitar a 4 filósofos intentando coger su primer tenedor
- e. ☐ permitir 5 intentos concurrentes

15. ¿Qué problema ocurre cuando múltiples procesos intentan modificar una variable compartida al mismo tiempo?

- a. ☐ Fragmentación de memoria
- b. ☒ Condiciones de carrera
- c. ☐ Overhead de comunicación
- d. ☐ Pérdida de coherencia en caché
- e. ☐ Errores de compilación

16. En la Olla, para evitar interbloqueo...

- a. ☐ los salvajes siempre despiertan al cocinero dos veces
- b. ☐ el cocinero no espera, sólo consulta
- c. ☐ el cocinero sólo rellena si todos los salvajes están dormidos
- d. ☐ los salvajes nunca esperan
- e. ☒ los salvajes esperan cuando está vacía y el cocinero rellena atómicamente

17. En ese algoritmo (Dijkstra N), las asignaciones $n1:=1$ y $n2:=1$ son

- a. ☐ innecesarias si $turn=1$
- b. ☐ sólo $n2:=1$ necesaria
- c. ☐ sólo $n1:=1$ necesaria
- d. ☒ ambas necesarias
- e. ☐ redundantes

18. ¿En qué situación es preferible usar monitores en vez de semáforos?

- a. ☒ Cuando se requiere encapsulamiento de los mecanismos de sincronización
- b. ☐ Cuando se manejan múltiples hilos con prioridad variable
- c. ☐ Cuando se necesita garantizar exclusión mutua sin ocupación innecesaria de CPU
- d. ☐ Cuando los procesos deben ejecutarse en sistemas distribuidos
- e. ☐ Solo en sistemas de tiempo real

19. En extensión de exclusión mutua con como mucho n procesos en SC, una solución correcta se basa en...

- a. ☐ un ticket lock clásico
- b. ☐ dos flags por proceso
- c. ☐ un $turn$ variable booleana
- d. ☒ un semáforo contado inicializado a n
- e. ☐ un árbol binario de Peterson

20. Si un algoritmo satisface las 4 condiciones de Dijkstra, garantiza...

- a. ☐ vivacidad únicamente
- b. ☒ seguridad y vivacidad
- c. ☐ ninguna
- d. ☐ seguridad únicamente
- e. ☐ equidad únicamente

21. En la variante "P2 ejecuta e sólo si P1 hizo a y P3 hizo g" se requiere...

- a. ☐ un wait y un singal
- b. ☐ un único semáforo contado
- c. ☒ dos semáforos y que P2 haga dos wait
- d. ☐ una barrera de 3
- e. ☐ spinlocks

22. En el algoritmo de tickets $n1/n2$ con desempate a favor de P1, garantiza...

- a. ☐ sólo ausencia de interbloqueo
- b. ☒ EM, ausencia de interbloqueo y ausencia de inanición
- c. ☐ sólo EM
- d. ☐ ninguna
- e. ☐ sólo ausencia de inanición

23. ¿Por qué es peligroso hacer suposiciones sobre la velocidad de ejecución de los procesos en los programas concurrentes?

- a. ☐ Las suposiciones de velocidad siempre aumentan la eficacia del programa.
- b. ☐ Siempre conduce a un mejor rendimiento en todas las plataformas.
- c. ☐ Los procesos más rápidos siempre garantizan mejores resultados del programa.
- d. ☐ La velocidad de ejecución es irrelevante para la programación concurrente.
- e. ☒ Los procesos pueden no funcionar correctamente en diferentes plataformas si se hacen suposiciones sobre la velocidad de ejecución.

24. ¿Qué efecto pueden tener las condiciones de carrera en los programas concurrentes?

- a. ☒ Producen resultados impredecibles o incorrectos según el orden de ejecución de los procesos.
- b. ☐ Facilitan la depuración debido a su comportamiento coherente.
- c. ☐ Garantizan que todos los procesos se ejecuten de forma predecible.
- d. ☐ Producen resultados predecibles y correctos.
- e. ☐ Reducen el riesgo de errores en el programa.

25. ¿Cuál es el principal reto de aplicar la lógica de Hoare a los programas concurrentes?

- a. ☐ Es difícil definir precondiciones y postcondiciones para cada proceso.
- b. ☐ No puede manejar programas sin memoria compartida.

- c. ☐ La lógica de Hoare requiere un número infinito de trazas de ejecución para verificar la corrección.
- d. ☒ La interferencia entre procesos de ejecución concurrente complica el razonamiento.
- e. ☐ La lógica de Hoare sólo es aplicable a los programas secuenciales, no a los concurrentes.

26. Para mejorar el monitor del puente y forzar cambio de dirección tras 10 coches si hay espera en sentido opuesto, se necesita...

- a. ☐ desactivar SU
- b. ☐ un spinlock por carril
- c. ☐ un semáforo binario global
- d. ☐ FIFO estricta por matrícula
- e. ☒ un contador de coches por sentido y una condición por sentido

27. ¿Qué condición de Dijkstra no es esencial para la exclusión mutua?

- a. ☒ Mayor escalabilidad
- b. ☐ Menor latencia en comunicación
- c. ☐ Tolerancia a fallos
- d. ☐ Distribución de carga
- e. ☐ Independencia de ubicación

28. ¿Qué sucede con un proceso en celo cuando se usa signal en una semántica

28. ¿Qué sucede con un proceso en cola cuando se usa signal en una semántica SC?

- a. ☐ Se despierta y sale inmediatamente
- b. ☐ Permanece bloqueado indefinidamente
- c. ☒ Se mueve a la cola de entrada del monitor
- d. ☐ Compite por entrar a la cola del monitor
- e. ☐ Ignora la operación signal

29. La seguridad (EM) es una prioridad de...

- a. ☐ equidad
- b. ☐ alcanzabilidad
- c. ☐ perfomance
- d. ☒ seguridad (safety)
- e. ☐ vivacidad

30. ¿Qué es el "progreso global" en el contexto de la ejecución concurrente?

- a. ☒ Garantiza que al menos un proceso listo para ejecutarse llegue a ejecutarse, evitando el bloqueo.
- b. ☐ Garantiza que ningún proceso pueda bloquear la ejecución de otro.
- c. ☐ Requiere que todos los procesos se ejecuten al mismo tiempo.
- d. ☐ Garantiza que todos los procesos terminen la ejecución inmediatamente.
- e. ☐ Es específico sólo de los sistemas en tiempo real.

31. En Dijkstra N, la condición clave de progreso está en ...

- a. ☐ (16) flag[i]:=pasivo
- b. ☐ (4) asignación de j
- c. ☐ (10) flag[i]:=enSC
- d. ☒ (6) comprobación de flag [turno] y posible reasignación
- e. ☐ (12)-(15) verificación de exclusividad

32. ¿Cuál de las siguientes no es una estrategia para evitar interbloqueo?

- a. ☐ Evitar la espera circular
- b. ☐ Asignación ordenada de recursos
- c. ☐ Suspensión de procesos en espera
- d. ☒ Mantener la CPU libre de cargas excesivas
- e. ☐ Utilizar algoritmos de detección y recuperación

33. En Peterson N, ¿pueden llegar 2 procesos a la etapa N-2 y 0 a N-3?

- a. ☐ Sí
- b. ☐ Sí un turn rota
- c. ☐ Sí si N es par
- d. ☐ Sólo con fairness fuerte
- e. ☒ No, por la estructura del filtro

34. ¿Qué es un monitor en programación concurrente?

- a. ☐ Un dispositivo de entrada de datos
- b. ☒ Un mecanismo de programación que permite sincronización de procesos
- c. ☐ Un programa antivirus
- d. ☐ Una interfaz gráfica de usuario
- e. ☐ Un controlador de semáforos

35. Si en Dijkstra se cambia(6) por `if flag(turno)!="en SC"`, el algoritmo...

- a. ☐ mejorar equidad
- b. ☐ mantiene EM pero pierde progreso
- c. ☐ mantiene todo
- d. ☒ pierde corrección
- e. ☐ sólo afecta rendimiento

36. ¿Por qué es difícil depurar programas concurrentes?

- a. ☐ La depuración de programas concurrentes no difiere de la de los secuenciales.
- b. ☒ Debido a la imprevisibilidad de las secuencias de ejecución y a la posibilidad de que haya trazas diferentes en cada ejecución.
- c. ☐ Debido a la previsibilidad de las secuencias de ejecución.
- d. ☐ Porque los programas concurrentes siempre se ejecutan sin errores.

- e. ☐ Porque los errores transitorios aparecen en cada traza.

37. ¿Qué es una traza en el contexto de la programación concurrente?

- a. ☐ Una secuencia de operaciones atómicas de un único proceso.
- b. ☐ El historial de cómo se modifican las variables durante la compilación.
- c. ☐ Un registro de todos los errores en la ejecución de un programa.
- d. ☒ Una secuencia de estados del programa producidos por un intercalado específico de instrucciones.
- e. ☐ La ejecución de un único proceso de forma aislada.

38. ¿Qué reto presentan las trazas de ejecución de los programas concurrentes?

- a. ☐ Las trazas garantizan que se producirán errores.
- b. ☒ Las trazas no pueden utilizarse con fines de depuración.
- c. ☐ Siguen un patrón predecible y repetible.
- d. ☐ Generan numerosas secuencias de intercalación posibles, lo que complica la predicción.
- e. ☐ Siempre conducen a un punto muerto.

39. En el algoritmo de Dijkstra, ¿qué ocurre si varios procesos intentan entrar a la sección crítica al mismo tiempo?

- a. ☒ Solo uno entra y los demás esperan
- b. ☐ Todos entran simultáneamente

- c. ☐ Se produce una condición de carrera
- d. ☐ Se usa un mecanismo de prioridad para decidir
- e. ☐ Se activa el interbloqueo

40. En Peterson N, el máximo de turnos que espera un proceso para entrar es...

- a. ☐ 1
- b. ☐ N
- c. ☐ $2(N-1)$
- d. ☐ $\log N$
- e. ☒ N-1

41. En el problema de la Olla (salvaje/cocinero), el diseño correcto del monitor debe...

- a. ☒ despertar al cocinero sólo cuando la olla está vacía
- b. ☐ impedir comer si quedan más de $M/2$ raciones
- c. ☐ bloquear al cocinero hasta que pasen 10 salvajes
- d. ☐ permitir que varios cocineros rellenen a la vez
- e. ☐ despertar al cocinero cuando queden dos raciones

42. En el baño, la restricción de capacidad correcta es...

- a. ☒ chicas: 1; chicos: ≤ 5 simultáneos

- b. ☐ solo uno total
- c. ☐ chicas: ≤ 5 ; chicos: 1
- d. ☐ ambas capacidades iguales
- e. ☐ chicas y chicos ilimitado

43. En un monitor con dos tipos de recursos (N1 y N2), el interbloqueo aparece cuando...

- a. ☐ se permite reentrada anidada al monitor
- b. ☐ dos procesos piden secuencialmente el mismo tipo
- c. ☐ un proceso pide repetidamente el tipo I
- d. ☒ procesos distintos adquieren uno de cada tipo y esperan el otro
- e. ☐ se usan colas FIFO

44. El esquema con s[i] (anillo binario) implementa...

- a. ☐ no progresa nunca
- b. ☐ requiere locks externos
- c. ☐ permite 2 procesos en SC
- d. ☐ sólo para $n=2$
- e. ☒ un token implícito que rota

45. ¿Qué define el término cliente en un modelo cliente/servidor?

- a. ☐ Un proceso pasivo que recibe datos

- a. ☐ Un proceso pasivo que espera a ser activado
- b. ☐ Un proceso que almacena mensajes
- c. ☒ Un proceso activo que solicita servicios
- d. ☐ Un proceso intermedio entre servidor y base de datos
- e. ☐ Un controlador centralizado

46. En un monitor, aunque la exclusión mutua está garantizada, se exige que los procedimientos sean reentrantes porque...

- a. ☒ los procesos pueden bloquearse y reentrar tras un wait()/signal()
- b. ☐ se permite invocar el mismo procedimiento desde callbacks asíncronos
- c. ☐ reentrancia evita el interbloqueo por definición
- d. ☐ la semántica SU prohíbe signal() dentro del monitor
- e. ☐ la entrada al monitor es no determinista

47. ¿Cuál es la definición de "propiedad de vivacidad"?

- a. ☒ Una condición que establece que algo bueno debe suceder eventualmente en el futuro.
- b. ☐ Una propiedad que garantiza que los procesos pueden pausarse indefinidamente.
- c. ☐ Una condición que debe cumplirse en cada instante de la ejecución del programa.
- d. ☐ Una condición que sólo se aplica a los programas secuenciales.
- e. ☐ Una propiedad que define cuántos procesos pueden ejecutarse simultáneamente.

48. ¿Cuál es la principal característica de la regla de no interferencia de la lógica de Hoare para programas concurrentes? (Dos respuestas)

- a. ☐ Garantiza que cada proceso termina de ejecutarse antes de que comience el siguiente.
- b. ☒ Garantiza que dos procesos no interfieren entre sí en sus precondiciones y postcondiciones cuando se ejecutan simultáneamente.
- c. ☐ Permite que los procesos se ejecuten sin sincronización y sigue garantizando la corrección.
- d. ☒ Garantiza que las precondiciones y poscondiciones de las instrucciones de los procesos no se ven nunca modificadas por la ejecución concurrente de instrucciones atómicas de otros procesos.
- e. ☐ Garantiza que todos los procesos accedan a los recursos compartidos al mismo tiempo.

49. En Dijkstra N procesos, la preposición sobre quien asigna turn en un último lugar es...

- a. ☐ verdadera
- b. ☐ depende de N
- c. ☒ falsa
- d. ☐ verdadera si FIFO
- e. ☐ verdadera si SU

50. En la versión con colas de prioridad de la cuenta...

- a. ☐ se puede ordenar por importe, política definida
- b. ☐ rotación round-robin

- c. ☒ prioridad a depósitos sobre retiradas
- d. ☐ se atiende primero al que pida más
- e. ☐ prioridad al que lleve más tiempo esperando

51. En la versión orden de llegada estricto del banco, si el primero pide 300 y saldo=200

- a. ☐ se atiende al segundo y se mantiene al primero
- b. ☒ todos esperan hasta que el primero pueda cobrar
- c. ☐ se divide el saldo entre los dos
- d. ☐ se atiende al segundo si pide ≤ 200
- e. ☐ se cancela la petición del primero

52. ¿Cuál es la principal característica de la regla de no interferencia de la lógica de Hoare para programas concurrentes?

- a. ☐ Permite que los procesos se ejecuten sin sincronización y sigue garantizando la corrección.
- b. ☐ Garantiza que cada proceso termina de ejecutarse antes de que comience el siguiente.
- c. ☐ Garantiza que todos los procesos accedan a los recursos compartidos al mismo tiempo.
- d. ☐ Sólo se aplica a los programas secuenciales, no a los concurrentes.
- e. ☒ Garantiza que dos procesos no interfieran entre sí en sus precondiciones y postcondiciones cuando se ejecutan simultáneamente.

53. En lectores-escritores con prioridad lectores, si llega un escritor cuando hay lectores leyendo y siguen llegando lectores...

- a. ☐ se bloquean nuevos lectores
- b. ☐ se expulsa a un lector para dar paso al escritor
- c. ☐ el escritor pasa tan pronto un lector termine
- d. ☒ los nuevos lectores pueden seguir entrando
- e. ☐ el escritor pasa de inmediato

54. ¿Cuál de las siguientes es una solución para garantizar la corrección de los programas concurrentes?

- a. ☐ Ignorar los errores transitorios porque ocurren raramente.
- b. ☐ Se puede garantizar la corrección sin ningún método formal.
- c. ☒ Utilizar métodos formales basados en la lógica matemática para verificar la corrección.
- d. ☐ Confiar sólo en la comprobación manual de errores.
- e. ☐ Utilizar la fuerza bruta para reejecutar el programa varias veces.

55. En lectores-escritores con prioridades iguales (orden de llegada), si hay lectores leyendo y llega un escritor, y luego llegan más lectores...

- a. ☐ los nuevos lectores pasan por delante del escritor
- b. ☐ el escritor pasa inmediatamente
- c. ☒ los nuevos lectores esperan detrás del escritor
- d. ☐ los escritores activos deben salir al llegar un escritor

- e. ☐ todo queda bloqueado

56.

Seleccionar el valor correcto de las 2 variables ⟨x e y⟩ después de ejecutarse lo siguiente:

```
int x=5, y=2;  
cobegin <x=x+y>;<y=x*y>;<x=x-y>;coend;
```

- a. ☐ x==7 e y==14
- b. ☐ x==5 e y==10
- c. ☒ x== -7 e y==14
- d. ☐ x== -3 e y==10

57. ¿Cuál de los siguientes no es un problema asociado a la concurrencia?

- a. ☐ Interbloqueo (Deadlock)
- b. ☐ Inanición (Starvation)
- c. ☐ Condiciones de carrera
- d. ☒ Fragmentación de memoria
- e. ☐ Indeterminismo

58. ¿Qué sucede en la semántica Señalar y Salir (SS)

- a. ☐ El proceso señalador continúa ejecutando
- b. ☐ El proceso señalado queda en espera

- c. ☒ El proceso señalador sale del monitor después de signal
- d. ☐ Se detiene la ejecución del monitor
- e. ☐ El siguiente proceso esperando es liberado inmediatamente

59.

El siguiente código concurrente no puede ser demostrado directamente con la LP. Elegir la respuesta que explica correctamente la razón de que ocurra esto.

$\{x==0\}$ cobegin $\{x=x+a\}; \{x=x+a\}$ coend; $\{x==2*a\}$

(a es un valor entero positivo)

- a. ☐ Porque la poscondición que se propone $\{x==2*a\}$ es falsa
- b. ☐ Porque falta incluir la posibilidad de que el valor final de x sea también $\{x=a\}$
- c. ☒ Porque al aplicar directamente la regla de inferencia de la composición concurrente utilizo unas condiciones (pre y post- condiciones) demasiado débiles
- d. ☐ Porque tengo que incluir en los asertos el valor del contador de programa de cada procesador

60. En el ejercicio del baño (preferencia a chicos), si una chica espera y llega un chico...

- a. ☐ nadie pasa hasta que se vacíe
- b. ☐ se alternan
- c. ☐ pasa la chica
- d. ☒ pasa el chico antes
- e. ☐ pasan ambos

61. En el problema de proceso P1, P2, P3 con respuesta a J, la condición "P2 ejecuta e sólo si P1 hizo a o P3 hizo g" puede codificarse con...

- a. ☐ un semáforo contado inicializado a 2
- b. ☐ espera activa con while
- c. ☐ dos semáforos binarios y sem_post alterno
- d. ☒ una OR lógica con dos semáforos cualquiera que ocurra hace post a la misma cola
- e. ☐ una variable booleana sin protección

62. ¿Qué es una cola de prioridad en monitores?

- a. ☐ Una cola para ejecutar en el último lugar
- b. ☐ Una cola en la que primero ejecutan procesos según su menor índice
- c. ☐ Una cola que prioriza ejecución de procesos
- d. ☒ Una cola ordenada de procesos suspendidos según un valor estático de una variable
- e. ☐ Un tipo de cola prioritaria que reordena los procesos según los valores de una variable permanente del monitor

63. En un monitor con semántica Señalar y Espera Urgente (SU), tras un signal(c)...

- a. ☐ el signaled se activa cuando el monitor quede libre
- b. ☐ el signaller sale del monitor y el signaled queda lleno pero fuera
- c. ☐ el planificador decide arbitrariamente
- d. ☒ el signaled entra de inmediato y el signaller queda en cola urgente

- e. ☐ ambos continúan en paralelo dentro del monitor

64. En boolean-flag sin turno, un contraejemplo a EM es...

- a. ☐ siempre entra P0
- b. ☒ ambos entran si leen el flag del otro a 0 simultáneamente
- c. ☐ ninguna entra nunca
- d. ☐ alternan perfecto
- e. ☐ siempre entra P1

65. ¿Qué significa "progreso local" en la programación concurrente?

- a. ☐ Una vez que un proceso empieza a ejecutar una sección de código, debe completarla sin interrupción.
- b. ☐ Un proceso debe completar siempre todo el programa sin pausa.
- c. ☐ Una vez que un proceso comienza a ejecutarse, debe terminar todo el programa.
- d. ☐ Los procesos deben comunicarse con otros procesos para continuar la ejecución.
- e. ☒ Un proceso puede detenerse a mitad de ejecución y reanudarse más tarde sin completar la sección actual.

66. ¿Qué son los "errores transitorios" en el contexto de los programas concurrentes?

- a. ☒ Errores que aparecen en algunas ejecuciones pero no en otras, lo que dificulta su detección.

- b. ☐ Errores que se producen aleatoriamente y no tienen solución.
- c. ☐ Errores que nunca se producen en los programas concurrentes.
- d. ☐ Errores que son fáciles de detectar y solucionar.
- e. ☐ Errores que aparecen siempre en la misma ejecución.

67. En el puente de un solo carril, una condición básica del monitor corrector es que...

- a. ☐ Sur siempre priorizado
- b. ☐ nunca haya más de 2 coches simultáneamente
- c. ☒ sólo pasen coches del mismo sentido a la vez
- d. ☐ Norte siempre priorizado
- e. ☐ el sentido cambie tras cada coche

68. En la versión preferencia a chicas, si un chico espera y llega una chica...

- a. ☐ pasa el chico
- b. ☐ pasan los dos si hay aforo
- c. ☐ se atiende por orden de llegada
- d. ☐ nadie pasa
- e. ☒ la chica tiene prioridad al siguiente hueco

69. En el algoritmo de tickets, la ausencia de inanición se apoya en...

- a. ☐ azar del planificador
- b. ☐ prioridad fija a P1
- c. ☐ inversión de prioridad
- d. ☐ backoff exponencial
- e. ☒ numeración creciente y orden lexicográfico (ticket, id)

70. En Suzuki-Kasami, si se sustituye el vector de contadores por booleanos...

- a. ☐ sólo se pierde eficiencia
- b. ☒ se rompe EM y/o vivacidad
- c. ☐ el algoritmo sigue correcto
- d. ☐ sólo se pierde equidad
- e. ☐ sólo funciona para $n=2$

71. ¿Cuál es la principal desventaja de usar espera ocupada para la sincronización entre procesos?

- a. ☒ Alto consumo de CPU mientras espera
- b. ☐ No garantiza exclusión mutua
- c. ☐ No son compatibles con sistemas de tiempo real
- d. ☐ Bloquean completamente la ejecución del sistema
- e. ☐ Son incompatibles con los semáforos

72. En Filósofos comensales con monitor MonFilo, una solución clásica que sí puede interbloquear es...

- a. ☒ permitir que los 5 cojan su primer tenedor simultáneamente
- b. ☐ asimetría en el orden de tomar tenedores
- c. ☐ coger siempre primero el tenedor de menor índice
- d. ☐ permitir a lo sumo 4 filósofos intentando coger su primer tenedor
- e. ☐ usar un árbitro que concede permisos

73. ¿En qué tipo de sistema es crítica la velocidad y el orden de ejecución de los procesos?

- a. ☐ En cualquier sistema con procesos concurrentes.
- b. ☐ Sólo en sistemas multicore
- c. ☐ Sistemas operativos de propósito general.
- d. ☒ En los sistemas en tiempo real, donde la velocidad y el orden de ejecución son críticos.
- e. ☐ Sólo sistemas distribuidos.

74. En el monitor Barrera2 (parejas), el comportamiento correcto de entrada() es...

- a. ☐ el segundo relega al primero
- b. ☐ el segundo bloquea al primero
- c. ☐ el primero entra y sale sin esperar
- d. ☒ el primero espera, el segundo lo despiertan, ambos continúan

- e. ☐ ambos se bloquean hasta que llega un tercero

75. El algoritmo Knuth N procesos garantiza...

- a. ☒ EM, alcanzabilidad, vivacidad y equidad
- b. ☐ requiere fairness fuerte
- c. ☐ sólo EM y alcanzabilidad
- d. ☐ sólo vivacidad
- e. ☐ no garantiza EM

76. ¿Qué condición de Dijkstra no es esencial para la exclusión mutua?

- a. ☐ No hacer suposiciones sobre la velocidad de los procesos
- b. ☐ Cada proceso debe tener un identificador único
- c. ☐ Si un proceso está fuera de la sección crítica, no impide a otros entrar
- d. ☐ Algún proceso en espera debe entrar en la sección crítica
- e. ☒ La concurrencia es siempre determinista

77. En la lógica de Hoare, ¿qué se necesita para verificar la corrección de una composición concurrente de procesos?

- a. ☐ Los procesos deben ejecutarse secuencialmente, sin solapar instrucciones.
- b. ☒ Las precondiciones y postcondiciones de los procesos deben combinarse, y ningún proceso debe invalidar las afirmaciones de los demás.
- c. ☐ Cada proceso debe tener su propio espacio de memoria independiente.

- d. ☐ La composición sólo debe implicar a un único proceso a la vez.
- e. ☐ El sistema debe probarse con todas las configuraciones de hardware posibles para garantizar su corrección.

78. ¿Qué es la exclusión mutua en concurrencia?

- a. ☒ Garantizar que solo un proceso acceda a una sección crítica a la vez.
- b. ☐ Permitir que múltiples procesos accedan simultáneamente a la memoria.
- c. ☐ Sincronizar dos procesos sin que uno bloquee al otro.
- d. ☐ Ejecutar procesos en paralelo sin control de accesos.
- e. ☐ Ninguna de las anteriores.

79. En el esquema $s[i]$, la estructura implementa...

- a. ☐ acceso aleatorio
- b. ☐ bloqueo con alta contención
- c. ☒ un anillo token que garantiza equidad por rotación
- d. ☐ prioridad fija al proceso 0
- e. ☐ dos tokens simultáneos

80. ¿Qué importancia tiene la hipótesis de progreso finito en los programas concurrentes?

- a. ☐ Permite que algunos procesos no terminen nunca sus tareas.
- b. ☒ Garantiza que todos los procesos completen la ejecución y progresen,

c. ☐ evitando el bloqueo.

- c. ☐ Permite que los procesos se detengan indefinidamente sin afectar a la corrección del programa.
- d. ☐ Garantiza que los procesos se completen siempre a la misma velocidad.
- e. ☐ Sólo es aplicable a los programas secuenciales.

81. ¿Cómo evita la hipótesis del progreso finito el bloqueo en los programas concurrentes?

- a. ☒ Garantizando que todos los procesos acaben progresando, evitando que se atasquen.
- b. ☐ Limitando el número de procesos que pueden ejecutarse simultáneamente.
- c. ☐ Imponiendo límites temporales estrictos a la ejecución de los procesos.
- d. ☐ Garantizando que los procesos puedan detenerse en cualquier momento.
- e. ☐ Poniendo en pausa algunos procesos para permitir que otros terminen primero.

82. En la variante de Knuth del ejercicio 82, el objetivo es...

- a. ☐ usar sólo flags
- b. ☐ añadir espera activa
- c. ☒ reforzar EM y controlar esperas/turnos
- d. ☐ romper EM
- e. ☐ eliminar turn

83. ¿Cuál es la principal desventaja de usar espera ocupada para la sincronización entre procesos?

- a. ☒ Alto consumo de CPU mientras espera
- b. ☐ No garantizan exclusión mutua
- c. ☐ No son compatibles con el sistema de tiempo real
- d. ☐ Bloquean completamente la ejecución del sistema
- e. ☐ Son incompatibles con los semáforos

84. En Suzuki-Kasami, el token cumple la función de...

- a. ☐ balancear carga
- b. ☐ medir latencias
- c. ☐ anunciar turnos sin cola
- d. ☐ destacar fallos
- e. ☒ señalar entradas a SC globalmente

85. En la sincronización "b/f/h como máximo 2 simultáneos", un patrón válido es...

- a. ☐ FIFO estricta por llegada
- b. ☐ mutex por proceso
- c. ☐ sólo variables atómicas
- d. ☒ semáforo contado inicializado a 2 alrededor de b,f,h
- e. ☐ semáforo contado inicializado a 1

86. Para evitar el interbloqueo de petición doble/simultánea, la política correcta es....

- a. ☐ alternar por turnos entre simples y dobles
- b. ☐ dar prioridad a quien libere más tarde
- c. ☒ priorizar peticiones dobles sobre simples
- d. ☐ ignorar el orden de llegada
- e. ☐ priorizar siempre peticiones de un recurso sobre dos

87. En el monitor Recurso único con prioridades (menor $i \rightarrow$ mayor prioridad), Pedir(i) debe ...

- a. ☐ permitir adelantar al de menor prioridad si lleva más tiempo
- b. ☒ respetar prioridad estricta i
- c. ☐ dar preferencia al último que llegó
- d. ☐ alternar por edades de proceso

88. ¿Qué implica la independencia de la velocidad del proceso en la programación concurrente?

- a. ☒ La corrección del proceso debe ser independiente de la velocidad de ejecución, evitando las condiciones de carrera.
- b. ☐ La corrección del proceso debe depender de la velocidad relativa de los procesos.
- c. ☐ La velocidad de ejecución siempre determina la corrección del programa.
- d. ☐ Los procesos más lentos garantizan una mayor estabilidad del programa.

- e. ☐ Los procesos deben ejecutarse siempre lo más rápido posible.

89. El programa con $c0:=1-c1$ / $c1:=1-c0$ es...

- a. ☒ incorrecto
- b. ☐ correcto si $c0=c1=0$
- c. ☐ correcto sólo con fairness
- d. ☐ correcto si hay barrera
- e. ☐ correcto

90. ¿Qué propiedad define el determinismo en los STR?

- a. ☐ Ejecutar tareas concurrentes
- b. ☐ Predecir con certeza los tiempos de respuesta
- c. ☒ Garantizar ejecuciones idénticas incluso con concurrencia
- d. ☐ Requerir planificación en tiempo real
- e. ☐ Propagar errores transitorios de forma controlada

91. ¿Qué función cumple la operación $c.wait()$ en un monitor.

- a. ☐ Bloquear al monitor hasta que se libere
- b. ☐ Disminuir el valor de la variable protegida.
- c. ☒ Bloquear al proceso que llama al procedimiento que la ejecuta hasta que se cumpla una condición.

- d. ☐ Liberar procesos en la cola de entrada al monitor.
- e. ☐ A veces, puede permitir la sincronización sin bloquear.

92. En el algoritmo de dos banderas sin turno, ¿se cumple EM?

- a. ☒ No, puede violarse
- b. ☐ Sólo con memoria secuencialmente consistente
- c. ☐ Siempre
- d. ☐ Sólo si b0 inicia antes
- e. ☐ Sólo si b1 inicia antes

93. Para implementar Barrera2 con semáforos, se necesita al menos...

- a. ☐ dos semáforos contadores y un mutex
- b. ☐ tres semáforos contadores
- c. ☒ un semáforo binario y un contador
- d. ☐ un semáforo de conteo
- e. ☐ ningún semáforo, sólo variables